

Note méthodologique

Valeurs de référence, erreur type, pente de convergence et nombre de trajectoires

Moteur de pricing d'options — annexe technique

July 24, 2026

Objet. Le rapport annonce des prix d'exotiques, des erreurs types, des pentes de convergence et des nombres de trajectoires. Cette note dit *comment chacun de ces nombres est obtenu* : avec quels paramètres, sur combien de trajectoires, avec quelle graine, et par quel calcul exact. Chaque section indique le tableau ou la section du rapport concerné. Elle signale aussi, en encadré rouge, chaque **choix arbitraire** : là où plusieurs options étaient défendables, laquelle a été retenue et pourquoi.

1 Le point de référence, commun à tout le rapport

Sauf mention contraire, tous les chiffres du rapport et de cette note portent sur le même contrat :

Spot S_0	100	prix courant du sous-jacent
Strike K	100	à la monnaie
Taux sans risque r	5 %	composition continue
Volatilité σ	20 %	annualisée
Maturité T	1 an	
Rendement q	0	action sans dividende
Fixings n	252	pour les produits path-dependent uniquement
Barrière B	120	pour les options à barrière

Choix : $n = 252$. C'est le nombre de jours de bourse dans une année. Ce choix n'est pas neutre et doit être cité à côté de chaque prix d'exotique : une barrière *out* observée 100 fois par an vaut 1,42, la même observée 252 fois vaut 1,33. Moins on observe, moins l'option a d'occasions de mourir, donc plus elle est chère. Même mécanisme sur l'asiatique : moins de fixings, moins de lissage, prix plus élevé.

2 L'erreur type

Où cela figure dans le rapport : tableaux 6, 7, 8 et 10 — toutes les colonnes « erreur type » et « IC95 ».

2.1 Ce que c'est

Un prix Monte-Carlo est une **moyenne**. On tire M trajectoires, on calcule le gain de l'option sur chacune, on actualise, on fait la moyenne.

Relancé avec d'autres tirages, le calcul ne rend pas exactement le même prix. **L'erreur type mesure de combien ce prix bougerait d'une exécution à l'autre.** C'est l'incertitude propre à la méthode numérique : même un moteur parfaitement juste la subit.

2.2 Deux quantités qu'il ne faut pas confondre

- ω , l'écart-type des gains. Dispersion des trajectoires *individuelles* : certaines rapportent zéro, d'autres beaucoup. C'est une propriété du produit. **Elle ne diminue pas quand on simule davantage.**
- SE, l'erreur type. Dispersion de la *moyenne*. Elle vaut $\omega/\sqrt{M}$, et elle diminue.

2.3 Le calcul, vérifié à la main

Asiatique arithmétique, $M = 50\,000$, $n = 252$, graine 12345 :

Moyenne des gains actualisés (le prix)	5,786023
Écart-type des gains ω	8,046696
Erreur type = $\omega/\sqrt{50\,000}$	0,035986
Valeur rendue par le moteur	0,035986
Part des trajectoires qui rapportent zéro	44,4 %
Demi-largeur IC 95 % = $1,96 \times 0,035986$	0,0705

La dispersion des gains (8,05) vaut 1,4 fois le prix lui-même. C'est normal : 44 % des trajectoires ne rapportent rien, une minorité rapporte beaucoup. Diviser par $\sqrt{M}$ ramène cette dispersion à trois centimes et demi.

Choix : $\pm 1,96$ et non ± 2 ou ± 3 . Le facteur 1,96 donne un intervalle à 95 %, la convention usuelle. Il repose sur le théorème central limite, légitime ici car $M \geq 10^4$, malgré l'asymétrie extrême de la distribution des gains. À M très petit (quelques centaines), l'intervalle serait optimiste.

Le piège du mode antithétique. Avec des variables antithétiques, les tirages vont par paires corrélées : ils ne sont plus indépendants. L'erreur type doit alors être calculée sur les *moyennes de paires*, qui sont indépendantes entre elles, et non sur l'échantillon aplati. Appliquer $\omega/\sqrt{M}$ à l'ensemble des tirages conduit à ne mesurer aucun gain et à conclure à tort que la technique est inefficace. Le prix reste correct ; c'est l'instrument de mesure de sa précision qui est faussé. Le moteur gère cela dans `_summarize`.

3 Les valeurs de référence

3.1 Le principe : l'ancrage

Une option européenne a une valeur exacte, donnée par Black–Scholes. Une asiatique arithmétique ou une barrière n'en ont aucune : ni formule, ni prix coté sur le marché. Il faut donc *fabriquer* une valeur de référence, et savoir dire à quel point on peut lui faire confiance.

Le rapport utilise quatre références. Deux sont exactes, deux sont simulées.

Référence	Valeur	Nature	Incertitude
Call européen	10,4506	formule Black–Scholes	aucune
Asiatique géométrique	5,5655	formule fermée	aucune
Asiatique arithmétique	5,7822	simulation + contrôle	$\pm 0,0004$
Barrière up-and-in	9,1235	simulation + contrôle	$\pm 0,0077$
Barrière up-and-out	1,3271	simulation, sans contrôle	$\pm 0,0077$

3.2 Référence 1 — le call européen : 10,4506

Où cela figure dans le rapport : tableaux 6, 7, 8 et 14, sections 5.4 et 11.4.

Aucune simulation. C'est la formule de Black–Scholes appliquée au point de référence. Cette valeur ne porte aucune incertitude : c'est un nombre calculé, pas estimé. Elle sert d'étalon aux trois méthodes du moteur.

3.3 Référence 2 — l'asiatique géométrique : 5,5655

Où cela figure dans le rapport : section 8.1, tableau 14, section 11.4 niveau 3.

Aucune simulation non plus. Un produit de variables log-normales reste log-normal : la moyenne géométrique des 252 prix a donc une loi connue, et le prix s'écrit sous une forme de type Black-Scholes (équation 30 du rapport).

Cette option n'a pratiquement aucun usage commercial. Elle est précieuse pour deux raisons seulement : elle valide le pricer exotique sur un cas où la vérité est connue, et elle sert de variable de contrôle à l'asiatique arithmétique.

3.4 Référence 3 — l'asiatique arithmétique : 5,7822

Où cela figure dans le rapport : tableaux 6, 8 et 14, section 4.7.

C'est la référence la plus construite du projet. Aucune formule n'existe : une somme de variables log-normales n'est pas log-normale.

Tous les paramètres

Payoff	$\max(\text{moyenne arithmétique des 252 prix} - K, 0)$
Trajectoires par lot	100 000
Nombre de lots	10
Trajectoires au total	1 000 000
Tirages gaussiens au total	252 millions
Graines	999, 1000, ..., 1008 (une par lot)
Variable de contrôle	asiatique géométrique, prix exact 5,565509
Coefficient β	estimé par régression sur chaque lot
Antithétiques	non
Résultat	5,78223
Incertitude (IC 95 %)	$\pm$ 0,00044
Précision visée par l'étude	$\pm$ 0,01
Marge	23 fois plus fine que la cible

Le calcul déroulé, sur le lot n° 0

Étape 1 — simuler. 100 000 trajectoires de 252 pas sous la probabilité risque-neutre (dérive $r - q$), graine 999.

Étape 2 — deux gains par trajectoire. Sur la *même* trajectoire on calcule la moyenne arithmétique des 252 prix, qui donne le gain A du produit qu'on veut valoriser, et la moyenne géométrique, qui donne le gain G du contrôle. Les deux sont actualisés.

Étape 3 — mesurer l'erreur de la simulation sur le contrôle. On connaît la vraie valeur de la géométrique, donc on peut voir de combien la simulation se trompe dessus :

Moyenne des gains géométriques simulés	5,574205
Prix exact de la géométrique (formule fermée)	5,565509
Erreur observée de la simulation	+0,008696

Ce lot a surestimé la géométrique de 0,0087. Comme les deux options portent sur les mêmes trajectoires, il a très probablement surestimé l'arithmétique d'un montant comparable.

Étape 4 — corriger. On estime par régression de quel facteur β l'erreur se transmet de G vers A , puis on retranche :

Moyenne brute des gains arithmétiques	5,790842
β estimé = $\text{Cov}(A, G)/\text{Var}(G)$	1,0350
Correction = $\beta \times 0,008696$	-0,009002
Prix du lot 0	5,781840

Ce que la correction fait à la dispersion. Avant correction, l'écart-type des gains vaut **7,99**. Après, celui des gains corrigés tombe à **0,22**. L'erreur type du lot passe de 0,0253 à **0,0007** : un facteur **36**, pour le même nombre de trajectoires et un temps de calcul quasi identique.

Étape 5 — répéter et moyenner. Neuf autres lots, graines 1000 à 1008 :

5,78184 5,78271 5,78230 5,78300 5,78153
5,78309 5,78265 5,78215 5,78078 5,78223

Référence = moyenne des dix	5,78223
Écart-type des dix	0,00071
Erreur type = $0,00071/\sqrt{10}$	0,00022
Incertitude = $1,96 \times 0,00022$	$\pm 0,00044$

L'appel de code

```
prix = [mc_asian(S=100, K=100, r=0.05, sigma=0.20, T=1.0,
               n_steps=252, n_paths=100_000,
               control_variate=True,
               rng=np.random.default_rng(999 + k)).price
        for k in range(10)]
reference = mean(prix)
incertitude = 1.96 * std(prix, ddof=1) / sqrt(10)
```

C'est exactement ce que fait `reference_par_lots` dans `tools/etude_convergence.py`.

3.5 Référence 4 — les barrières : 1,3271 et 9,1235

Où cela figure dans le rapport : tableaux 10 et 14, section 8.2.1.

Recette identique : mêmes 10 lots de 100 000, mêmes graines 999 à 1008, $n = 252$. Seul le contrôle change.

Produit	Contrôle	Référence	Incertitude
up-and-in	vanille (Black-Scholes, prix exact)	9,1235	$\pm 0,0077$
up-and-out	aucun ne fonctionne	1,3271	$\pm 0,0077$

Limite assumée : la référence de la up-and-out. Elle est 17 fois moins précise que celle de l'asiatique, et seulement 1,3 fois plus fine que la cible du centime. Ce n'est pas un défaut d'implémentation : la corrélation entre le gain de la up-and-out et celui de la vanille vaut $-0,01$, aucun contrôle n'est possible (section 4.4 de cette note). La seule façon d'améliorer cette référence serait d'augmenter le nombre de lots. C'est le point faible du projet, et il vaut mieux l'énoncer que le masquer.

Attention au test de parité in + out = vanille. Il donne un écart de $-0,0000$, ce qui semble spectaculaire. Ce n'est pas une vérification indépendante : sur chaque trajectoire, in + out = vanille par construction, donc contrôler la « in » par la vanille avec $\beta \simeq 1$ revient algébriquement à calculer « vanille moins out ». La somme redonne donc la vanille quoi qu'il arrive. Ce test contrôle l'implémentation, pas le résultat.

3.6 Pourquoi la graine des références diffère de celle des mesures

Les références utilisent les graines 999 et suivantes, les mesures la graine 12345. Ce n'est pas cosmétique.

NumPy remplit la matrice des trajectoires ligne par ligne. Les 200 000 premières lignes d'un tirage de 400 000 sont donc *exactement* le tirage de taille 200 000. Si la référence et la mesure partagent la graine, vérifier que « la référence tombe dans l'intervalle de confiance » revient à comparer un échantillon à un sur-ensemble de lui-même : le contrôle devient partiellement auto-réalisateur. Changer la graine coûte un caractère et rend le test honnête.

4 Les lots : pourquoi dix paquets plutôt qu'un seul gros calcul

4.1 Ce que fait la méthode

Au lieu d'une simulation unique d'un million de trajectoires, on en lance dix indépendantes de cent mille, avec dix graines différentes. La référence est la moyenne des dix prix ; son incertitude est l'écart-type de ces dix prix divisé par $\sqrt{10}$. C'est la méthode des *batch means*.

4.2 Est-ce équivalent à un million de trajectoires ? Oui

Dix lots de cent mille, c'est un million de trajectoires, ni plus ni moins. Aucune information n'est perdue, et la précision est la même :

Erreur type mesurée par la dispersion des dix lots	0,000224
Erreur type prédite par $SE(100\,000)/\sqrt{10}$	0,000222

Les deux coïncident à 1 % près. Un unique appel à $M = 1\,000\,000$ aurait donné le même résultat — s'il avait pu tourner.

4.3 Alors pourquoi le faire ? Trois raisons

1. **La mémoire.** C'est la raison décisive. Une simulation d'un million de trajectoires sur 252 pas demande $10^6 \times 252 \times 8$ octets, soit **2 Go d'un seul tenant**, et le calcul échoue à l'allocation. Dix lots de cent mille n'occupent jamais plus de 200 Mo à la fois. C'est exactement la contrainte identifiée en section 11.5 du rapport.
2. **Une incertitude sans hypothèse.** On *observe* directement de combien le prix bouge d'un lot à l'autre. Les dix nombres sont sous les yeux.
3. **Des lots vraiment indépendants.** Chaque lot a sa propre graine : aucun ne partage de trajectoire avec un autre, ni avec les mesures.

Choix : dix lots de cent mille. Ce n'est pas obligatoire. Si la mémoire le permettait, un unique appel donnerait le même résultat. Le nombre 10 est un compromis : en dessous de 5 lots, l'écart-type calculé sur si peu de points est lui-même trop bruité pour donner une incertitude fiable ; au-delà de 20, on paie du temps de calcul pour un gain marginal. Le nombre 100 000 est la plus grosse taille qui tient confortablement en mémoire sur 252 pas.

5 La pente de convergence

Où cela figure dans le rapport : figure 10 et sa légende, section 7.3.

5.1 Le calcul, sur des chiffres réels

L'erreur type est mesurée à quatre tailles d'échantillon (asiatique arithmétique, Monte-Carlo seul, graine 12345), puis on ajuste une droite sur les logarithmes :

M	erreur type	$\ln M$	$\ln(\text{SE})$
25 000	0,05070	10,1266	-2,9819
50 000	0,03599	10,8198	-3,3246
100 000	0,02535	11,5129	-3,6750
200 000	0,01789	12,2061	-4,0238

La régression linéaire de $\ln(\text{SE})$ sur $\ln M$ donne une droite de coefficient directeur $-0,5015$. On affiche l'opposé, soit une **pente de 0,501**.

Vérification à la main sur les deux points extrêmes seulement :

$$\frac{-2,9819 - (-4,0238)}{12,2061 - 10,1266} = \frac{1,0419}{2,0795} = 0,501.$$

Le même nombre. La régression sur quatre points ne fait que lisser.

5.2 Ce que la pente prouve, et ce qu'elle ne prouve pas

La pente **n'est pas une performance**. Elle vaut $1/2$ pour tout estimateur Monte-Carlo correctement construit, quelle que soit la technique employée. C'est un **diagnostic**.

Une pente qui s'en écarterait signalerait un estimateur mal formé — typiquement une erreur type calculée sur un échantillon antithétique aplati, où les tirages ne sont pas indépendants.

Le gain des techniques de réduction de variance ne se lit donc pas dans la pente — les quatre droites de la figure 10 sont parallèles — mais dans leur *hauteur*. Aucune technique ne change le régime de convergence : elles translatent la droite vers le bas.

5.3 La pente n'est jamais imposée

Une version antérieure du code portait le commentaire « la pente doit valoir 0.5 », formulation malheureuse : elle laisse croire que la valeur est contrainte. Elle ne l'est pas. La pente est le résultat brut d'une régression, elle n'est réinjectée dans aucun calcul, et le script affiche désormais l'**écart à 0,50** pour que le lecteur juge lui-même :

Méthode (asiatique)	pente mesurée	écart à 0,50
Monte-Carlo seul	0,501	+0,001
+ antithétique	0,505	+0,005
+ variable de contrôle	0,508	+0,008
+ les deux	0,507	+0,007

Les écarts sont de l'ordre du centième, ce qui est le bruit attendu d'une régression sur quatre points bruités. Si l'un d'eux valait 0,3 ou 0,7, il faudrait chercher l'erreur.

Choix : titre de la figure 10. L'ancien titre, « les quatre variantes ont la même pente », annonçait la conclusion avant de la montrer. Le titre est désormais simplement « **Erreur type selon M** », et les pentes mesurées figurent dans la légende, avec trois décimales.

6 Le nombre de trajectoires nécessaire : mesuré, non extrapolé

Où cela figure dans le rapport : tableau 8, colonne « M requis », et tableau 10.

6.1 Ce qui a changé, et pourquoi

L'ancienne version extrapolait : elle mesurait l'erreur type sur un échantillon, puis appliquait la loi en $1/\sqrt{M}$ pour calculer le M qui *aurait* donné le centime. Le résultat était correct, mais indirect : on annonçait un nombre de trajectoires qu'on n'avait jamais simulé, et le calcul demandait au lecteur d'admettre une formule.

La nouvelle version **mesure**. C'est plus simple à expliquer et ça ne repose sur rien.

6.2 Comment la mesure procède

1. On tire un paquet de trajectoires.
2. On met à jour trois compteurs : nombre de tirages, somme des gains, somme des carrés. Ces trois nombres suffisent à recalculer la moyenne et l'écart-type de *tout* ce qui a été tiré depuis le début.
3. Dès que la demi-largeur de l'intervalle de confiance cumulé passe sous le centime, on s'arrête et on rapporte le nombre de trajectoires simulées.

Les compteurs évitent de garder les trajectoires en mémoire : seuls trois nombres passent d'un paquet au suivant. C'est ce qui permet d'atteindre neuf millions de trajectoires sur 252 pas sans jamais dépasser quelques centaines de mégaoctets.

Choix : la taille des paquets. 500 trajectoires au début, puis un huitième de ce qui est déjà tiré, plafonné à 200 000. Petits paquets au départ pour bien localiser les réponses faibles (le contrôle géométrique s'arrête à 2 000) ; gros paquets ensuite pour ne pas perdre de temps en appels quand la réponse se compte en millions. Ce réglage ne change pas le résultat, seulement la finesse avec laquelle on le localise : le M rapporté est le premier multiple de la taille de paquet qui atteint la cible.

Choix : la cible de $\pm 0,01$. Un centime, c'est le pas de cotation. Si l'incertitude vaut $\pm 0,09$, on ne peut pas annoncer « 10,45 » : on ne sait pas si c'est 10,36 ou 10,55. Viser mieux que le centime n'aurait pas de sens non plus, l'écart entre prix acheteur et prix vendeur sur le marché étant bien plus large.

6.3 Résultats mesurés

Toutes les valeurs ci-dessous sont le nombre de trajectoires *effectivement simulées* pour que l'intervalle de confiance passe sous $\pm 0,01$.

Méthode	pente	écart à 0,50	M mesuré	prix obtenu	IC95
Call européen ($n = 1$) — référence exacte 10,4506					
Monte-Carlo seul	0,497	−0,003	8 422 106	10,4487	0,00994
+ antithétique	0,502	+0,002	4 222 106	10,4552	0,00992
+ contrôle	0,499	−0,001	1 281 664	10,4545	0,00971
+ les deux	0,502	+0,002	2 422 106	10,4533	0,00987
Asiatique arithmétique ($n = 252$) — référence $5,7822 \pm 0,0004$					
Monte-Carlo seul	0,501	+0,001	2 622 106	5,7812	0,00967
+ antithétique	0,505	+0,005	1 281 664	5,7729	0,00961
+ contrôle géométrique	0,508	+0,008	2 000	5,7764	0,00964
+ les deux	0,507	+0,007	2 000	5,7739	0,00944
Barrière up-and-out $B = 120$ — référence $1,3271 \pm 0,0077$					
Monte-Carlo seul	0,499	−0,001	444 024	1,3246	0,00999
+ antithétique	0,498	−0,002	394 688	1,3270	0,00995
+ contrôle vanille	0,499	−0,001	444 024	1,3247	0,00999
Barrière up-and-in $B = 120$ — référence $9,1235 \pm 0,0077$					
Monte-Carlo seul	0,500	−0,000	8 822 106	9,1217	0,00999
+ contrôle vanille	0,499	−0,001	444 024	9,1258	0,00999

Trois lectures.

Le contrôle géométrique divise l'effort par 1311 sur l'asiatique : 2 000 trajectoires au lieu de 2,6 millions. C'est le résultat le plus spectaculaire du projet, et il vient entièrement d'une corrélation de 0,9996 entre les deux payoffs.

Sur la up-and-out, le contrôle ne sert à rien : 444 024 trajectoires avec ou sans lui, au chiffre près. La corrélation avec la vanille est nulle.

Sur la up-and-in, le même contrôle divise l'effort par 20 : 444 024 au lieu de 8,8 millions. Et l'on retrouve exactement le nombre de la up-and-out, ce qui n'est pas un hasard : contrôler la « in » par la vanille revient algébriquement à estimer « vanille moins out », donc à hériter de la variance de la out.

Cohérence avec l'ancienne extrapolation. Sur le call européen sans réduction de variance, l'extrapolation annonçait 8 331 880 trajectoires ; la mesure directe en trouve 8 422 106, soit 1 % d'écart. La loi en $1/\sqrt{M}$ était donc bien vérifiée — mais il n'y a plus besoin de l'invoquer.

7 Les variables de contrôle : pourquoi ces choix

Où cela figure dans le rapport : section 7.5.2 et tableau 10.

7.1 Le principe, sans formule

On cherche à valoriser un produit A dont on ne connaît pas le prix. On repère un produit B qui ressemble à A et dont on connaît, lui, le prix exact. On simule les deux avec les mêmes tirages. On regarde de combien la simulation se trompe sur B — puisqu'on connaît la vérité pour B — et on suppose qu'elle se trompe de façon comparable sur A. On retranche cette erreur.

Ce qui décide de tout : la corrélation. Si la corrélation entre les deux payoffs vaut ρ , la variance résiduelle est réduite d'un facteur $1 - \rho^2$. Une corrélation de 0,99 divise la variance par 50 ; une corrélation nulle n'apporte rien. **Choisir un contrôle, c'est choisir une corrélation.**

7.2 Européenne : le sous-jacent lui-même

Contrôle : le prix terminal S_T actualisé. Son espérance est connue sans le moindre calcul : sous la probabilité risque-neutre, le prix actualisé est une martingale, donc son espérance vaut le spot d'aujourd'hui corrigé du dividende. Corrélation mesurée avec un call à la monnaie : **environ 0,90**. Gain modeste mais gratuit.

7.3 Asiatique : la version géométrique

Contrôle : l'asiatique géométrique, qui possède une formule fermée. C'est le choix classique du domaine, introduit par Kemna et Vorst en 1990.

Intuition : les deux options portent sur *la même trajectoire* et regardent *les mêmes 252 prix*. Seule la façon de les moyenner diffère. Elles ne peuvent quasiment pas se désolidariser.

Corrélation mesurée (arithmétique, géométrique)	0,99962
Réduction de variance $1 - \rho^2$	0,00075
Gain sur la variance	facteur 1330
Gain sur l'erreur type	facteur 36,5
β optimal estimé	1,0350

Le facteur 1330 théorique et le facteur 1311 mesuré au tableau précédent sont le même nombre, à la résolution des paquets près.

7.4 Barrière : la vanille de mêmes caractéristiques

Contrôle : la vanille de même strike et même maturité, dont Black–Scholes donne le prix exact. L'intuition est que la barrière *est* la vanille, amputée des trajectoires qui franchissent le seuil.

	Corrélation avec la vanille	Gain mesuré
up-and-in	+0,974	$\times 20$
up-and-out	−0,010	aucun

Pourquoi. La up-and-in ne paie que si la barrière est touchée, donc dans les scénarios franchement haussiers — précisément ceux où la vanille paie le plus. Les deux montent ensemble. La up-and-out, au contraire, ne paie que dans une bande étroite : finir au-dessus du strike *sans jamais* dépasser la barrière. Les trajectoires les plus rentables pour la vanille sont exactement celles qui la tuent. La corrélation s'annule mécaniquement.

Et il n'existe aucun détour. Contrôler la « in » par la vanille redonne « vanille moins out » : la variance résiduelle reste celle de la out. Ce produit est la partie irréductible du problème. La littérature apporte une réponse, mais d'une autre nature : un conditionnement sur la survie, et non une variable de contrôle (Glasserman et Staum, 2001).

7.5 Pourquoi les antithétiques échouent aussi sur la barrière

Les variables antithétiques supposent un payoff monotone en l'aléa. Une barrière ne l'est pas : un choc très positif désactive l'option (gain nul), un choc très négatif la laisse hors de la monnaie (gain nul également). Les deux extrêmes donnent zéro, la corrélation négative recherchée disparaît. Le tableau mesuré le confirme : gain de 1,1 seulement.

Choix : β estimé sur le même échantillon que le prix. La théorie recommande un échantillon pilote séparé, car estimer β sur les données qu'on corrige introduit un biais d'ordre $1/M$ (Glasserman, §4.1.3). À $M \geq 10^5$ ce biais est négligeable devant l'erreur type, et la simplicité a été préférée. C'est un choix, pas une omission.

8 Récapitulatif des choix assumés

Décision	Valeur retenue	Pourquoi
Fixings des exotiques	$n = 252$	jours de bourse ; doit être cité avec chaque prix
Cible de précision	$\pm 0,01$	le pas de cotation ; en dessous, calcul gaspillé
Niveau de confiance	95 % ($\times 1,96$)	convention usuelle
Lots pour la référence	$10 \times 100\,000$	mémoire ; 5 lots donnent une incertitude trop bruitée
Graine des références	999	différente de 12345 pour éviter le recouvrement d'échantillons
Graine des mesures	12345	fixée pour la reproductibilité
Taille des paquets	500, puis $M/8$, max 200 000	compromis résolution / vitesse
β du contrôle	estimé sur l'échantillon	biais en $1/M$ négligeable ici
Antithétiques + contrôle	combinés	se composent, une fois β estimé sur les moyennes de paires (voir ci-dessous)

Rectificatif : antithétiques et variable de contrôle se composent. Une version antérieure de cette note indiquait que combiner les deux techniques faisait moins bien que le contrôle seul. C'était la conséquence d'un défaut d'implémentation, depuis corrigé : le coefficient β était estimé sur l'échantillon *aplati* au lieu des moyennes de paires. Or l'antithétique annule la composante impaire de l'aléa ; le contrôle aplati visait précisément cette composante, donc ne trouvait plus rien à corriger. Régressé sur les moyennes de paires, le même contrôle devient une fonction paire de l'aléa et attaque le complément. Sur le call européen à la monnaie, $M = 400\,000$: l'erreur type passe de 0,01237 à 0,00433, la corrélation de 0,9245 à 0,9644, et β de 0,674 à 2,508. Le nombre de trajectoires mesuré pour coter au centime passe de 2 422 106 à 311 854. Le prix, lui, n'était pas affecté : l'estimateur à variable de contrôle est sans biais quelle que soit la valeur de β . Voir le rapport, section 7.5, et CORRECTIONS.md §9.

9 Sources

Kemna, A.G.Z. et Vorst, A.C.F. (1990)

« A pricing method for options based on average asset values », *Journal of Banking & Finance*, 14(1), 113–129. — *L'article fondateur du contrôle géométrique pour l'asiatique arithmétique.*

[https://doi.org/10.1016/0378-4266\(90\)90039-5](https://doi.org/10.1016/0378-4266(90)90039-5)

Boyle, P. (1977)

« Options: A Monte Carlo Approach », *Journal of Financial Economics*, 4(3), 323–338. — *Introduction du Monte-Carlo et des variables de contrôle en valorisation d'options.*

[https://doi.org/10.1016/0304-405X\(77\)90005-8](https://doi.org/10.1016/0304-405X(77)90005-8)

Boyle, P., Broadie, M. et Glasserman, P. (1997)

« Monte Carlo methods for security pricing », *Journal of Economic Dynamics and Control*, 21(8–9), 1267–1321. — *Synthèse de référence : coefficient optimal, gain en $1 - \rho^2$, efficacité intégrant le temps de calcul. Version libre d'accès :*

https://www.cs.hunter.cuny.edu/~felisav/StochasticProcesses/Course_Material_files/BBG_jedc96.pdf

Glasserman, P. (2004)

Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer, chapitre 4. — *Variables de contrôle (§4.1),*

antithétiques (§4.2), biais d'estimation de β (§4.1.3).

<https://doi.org/10.1007/978-0-387-21617-1>

Glasserman, P. et Staum, J. (2001)

« Conditioning on One-Step Survival for Barrier Option Simulations », *Operations Research*, 49(6), 923–937. — *La technique qui fonctionne sur la barrière knock-out, là où la variable de contrôle échoue.*

<https://doi.org/10.1287/opre.49.6.923.10018>

Turnbull, S. et Wakeman, L. (1991)

« A Quick Algorithm for Pricing European Average Options », *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 26(3), 377–389. — *Approximation analytique de l'asiatique arithmétique : alternative au contrôle, utilisable comme seconde référence.*

<https://doi.org/10.2307/2331214>